

初中学生计算机基础知识学习清单

一、课程定位

本学习清单面向零基础初中学生，目标不是先讲某一种编程语言，而是先建立使用计算机、理解计算机、表达问题和解决问题的能力的基础能力，为后续学习图形化编程、Python、网页制作或机器人编程打基础。

学生学完后应能做到：

- 1. 认识计算机由硬件、软件、数据和网络共同组成。
- 2. 能熟练进行基本操作：输入、保存、查找、复制、压缩、上传、下载和备份文件。
- 3. 理解数据在计算机中以数字形式表示，知道二进制、位、字节和常见容量单位。
- 4. 能用“分解问题、找规律、设步骤、试运行、改错误”的方式解决简单任务。
- 5. 初步理解程序的基本结构：输入、输出、变量、顺序、分支、循环、函数和调试。
- 6. 具备基本的信息安全、网络安全、版权意识和负责任使用人工智能工具的意识。

二、知识模块总览

模块	学习内容	与编程学习的关系
计算机整体认识	计算机是什么，硬件、软件、数据、网络的关系	知道程序运行在什么环境中
硬件基础	CPU、内存、硬盘、输入输出设备、主板、显卡	理解“运行速度、存储空间、输入输出”的含义
操作系统基础	桌面、窗口、应用程序、进程、账户、权限	会使用编程工具和管理程序文件
文件与路径	文件、文件夹、扩展名、路径、压缩包、备份	编程时必须会找到、保存和组织代码文件
键盘与输入	中英文输入、快捷键、英文符号、缩进、复制粘贴	编程大量依赖英文符号、缩进和精确输入
数据表示	二进制、位、字节、文本、图片、声音、编码	理解变量、数据类型、存储和传输
网络基础	浏览器、网址、域名、IP、HTTP、局域网、云服务	理解网页、接口、在线代码平台和网络安全
信息检索	搜索关键词、筛选资料、引用来源、判断可信度	学会查文档、找错误原因、阅读资料
计算思维	分解、抽象、模式识别、算法、流程图	编程前最核心的思维训练
程序基础概念	指令、程序、变量、表达式、条件、循环、函数	直接衔接后续编程语言学习

调试与测试	错误类型、逐步检查、输入输出验证	养成发现问题、定位问题、修正问题的习惯
数字安全与规范	密码、隐私、病毒、诈骗、版权、AI 使用规范	形成安全、守法、负责任的数字公民意识

三、建议学习顺序

第一阶段：会使用计算机

重点是让学生从“会点鼠标”提升到“能独立完成学习任务”。

课时	主题	核心任务
第 1 课时	计算机是什么	认识计算机、手机、平板、服务器的共同点
第 2 课时	硬件与软件	说清 CPU、内存、硬盘、操作系统、应用软件的作用
第 3 课时	桌面与窗口操作	会打开、切换、关闭应用，理解窗口、菜单、对话框
第 4 课时	文件与文件夹	会新建、命名、移动、复制、删除、恢复和查找文件
第 5 课时	路径与扩展名	理解文件类型、扩展名、绝对路径和相对路径的基本含义
第 6 课时	键盘与快捷键	熟练输入英文字符，掌握常用快捷键和编程常见符号

第二阶段：理解数据和网络

重点是让学生知道计算机处理的是数据，网络传输的也是数据。

课时	主题	核心任务
第 7 课时	数据与二进制	理解 0 和 1、位、字节、KB、MB、GB
第 8 课时	文本、图片和声音	知道文字编码、像素、分辨率、采样的基本概念
第 9 课时	网络和浏览器	理解网址、域名、IP、网页、下载、上传
第 10 课时	信息检索与判断	会用关键词搜索，能初步判断资料是否可靠
第 11 课时	账户、密码与隐私	会设置较安全密码，知道个人信息保护和网络风险

第三阶段：进入计算思维

重点是让学生学会把问题讲清楚、拆清楚、步骤化。

课时	主题	核心任务
第 12 课时	问题分解	把一个大任务拆成若干小任务
第 13 课时	抽象与建模	找出关键对象、属性和规则，去掉无关信息
第 14 课时	算法与流程图	用自然语言、流程图或伪代码描述解决步骤
第 15 课时	顺序、分支、循环	用生活例子理解三种基本控制结构
第 16 课时	调试思维	学会复现问题、定位步骤、逐项排查

第四阶段：衔接基础编程

重点是让学生在正式学语言前先理解程序概念。

课时	主题	核心任务
第 17 课时	程序与指令	理解程序是计算机可执行的一组明确指令
第 18 课时	输入、处理、输出	用 IPO 模型描述程序：Input、Process、Output
第 19 课时	变量与表达式	理解变量是存放数据的名字，表达式可以计算结果
第 20 课时	条件判断	理解“如果……那么……否则……”
第 21 课时	循环重复	理解有限次数循环和满足条件时循环
第 22 课时	函数与模块	理解把一组操作封装成可重复使用的功能
第 23 课时	测试与改错	用不同输入测试程序，记录错误和修改过程
第 24 课时	综合小项目	完成一个简单任务，如成绩等级判断、猜数字流程设计或自动整理文件方案

四、各模块具体应学内容

1. 计算机整体认识

学生需要理解：

1. 计算机是一种能够接收数据、处理数据、存储数据、输出结果的电子设备。
2. 常见计算设备包括台式机、笔记本、手机、平板、服务器、智能手表、机器人控制器等。
3. 计算机系统通常由硬件、软件、数据和用户组成。
4. 程序是告诉计算机“按什么步骤做事”的指令集合。
5. 计算机并不真正“懂人话”，它只能按照明确规则处理数据。

建议活动：

活动	目标
观察一台电脑的组成	区分显示器、键盘、鼠标、主机、接口等
比较电脑和手机	找出输入、处理、存储、输出的共同点
讲解“点外卖”的信息流	理解输入、处理、输出、反馈

2. 硬件基础

学生需要掌握的硬件概念：

名称	通俗理解	编程相关意义
CPU	负责计算和执行指令的核心	程序最终由 CPU 执行
内存	程序运行时临时放数据的地方	程序运行越复杂，越需要内存
硬盘/固态硬盘	长期保存文件的地方	代码、图片、项目文件保存在这里
输入设备	键盘、鼠标、麦克风、摄像头等	程序可以接收用户输入
输出设备	显示器、音箱、打印机等	程序可以把结果显示或播放出来
主板	连接各硬件的基础平台	帮助理解硬件之间协同工作
显卡	处理图形显示的硬件	游戏、图像、AI 计算中很重要
网卡	让设备连接网络	程序可以通过网络收发数据

学生不需要背复杂参数，但应理解：

1. CPU 影响计算速度。
2. 内存影响能同时运行多少程序。
3. 硬盘影响能保存多少文件。
4. 输入输出设备决定人与计算机如何交互。
5. 硬件必须由软件控制才能完成任务。

3. 操作系统基础

学生需要理解：

1. 操作系统是管理硬件和软件的基础软件，如 Windows、macOS、Linux、Android、iOS。
2. 应用程序需要在操作系统上运行。
3. 文件管理、窗口管理、用户账户、权限管理都由操作系统提供。
4. 程序卡住、无响应、权限不足、找不到文件，很多都与操作系统有关。

必须会做的操作：

操作	要求
打开和关闭应用	能从开始菜单、桌面、搜索或启动台打开程序
切换窗口	能在多个程序之间切换
安装和卸载软件	知道从正规来源安装，不随意安装未知软件
查看文件位置	能找到一个文件实际保存在哪个文件夹
修改设置	能调整输入法、网络、声音、显示等基本设置
处理无响应	能尝试等待、关闭窗口、保存工作、重新启动

4. 文件、文件夹与路径

这是编程前必须打牢的基础。很多初学者写程序遇到问题，不是语法问题，而是找不到文件、路径写错、扩展名不清楚。

学生需要掌握：

1. 文件用于保存数据，文件夹用于分类管理文件。
2. 文件名通常由“名称 + 扩展名”组成，如 作业.docx、照片.jpg、index.html、main.py。
3. 扩展名常表示文件类型，但不能保证文件内容一定正确。
4. 路径表示文件所在位置。
5. 绝对路径从磁盘或根目录开始，相对路径从当前文件夹开始。
6. 压缩包可以把多个文件打包，常见格式有 .zip、.rar、.7z。
7. 重要文件要备份，可以使用 U 盘、移动硬盘或云盘。

必须会做的操作：

操作	要求
新建文件夹	能按学科、日期、项目分类
规范命名	文件名清楚，不用“新建文档1”“最终版最终版”
查找文件	会按名称、类型、日期搜索
显示扩展名	知道 hello.py.txt 和 hello.py 不是一回事
复制路径	会获取一个文件或文件夹的位置
解压缩文件	能解压后找到真正的项目文件

建议命名规范：

不推荐	推荐
作业	2026-信息科技-第1次作业.docx
新建文件夹	Python练习-变量与输入
最终版2	演示文稿-校园安全-v2.pptx

5. 键盘、输入与常用快捷键

编程对输入的准确性要求很高。学生需要先熟悉键盘，尤其是英文符号。

必须熟悉的英文符号：

符号	名称	编程中常见用途
()	小括号	函数调用、表达式分组
[]	中括号	列表、下标
{ }	大括号	代码块、字典、集合
" ' `	引号	表示文本

:	冒号	条件、循环、字典等场景
;	分号	某些语言中分隔语句
,	逗号	分隔多个数据
.	点	小数点、属性访问、文件名
/ \	斜杠、反斜杠	路径、转义、除法
=	等号	赋值或判断相等的一部分
+ - * /	运算符	加减乘除
< >	尖括号	比较大小、HTML 标签
_	下划线	变量命名
#	井号	注释、编号

常用快捷键：

快捷键	功能
Ctrl + C / Command + C	复制
Ctrl + V / Command + V	粘贴
Ctrl + X / Command + X	剪切
Ctrl + Z / Command + Z	撤销
Ctrl + S / Command + S	保存
Ctrl + A / Command + A	全选
Ctrl + F / Command + F	查找
Alt + Tab / Command + Tab	切换应用

学生还需要养成：

1. 输入英文代码时使用英文标点。
2. 文件名尽量避免过多空格和特殊符号。
3. 缩进要整齐，不能随意多一个或少一个空格。
4. 复制代码后要理解代码含义，不只会粘贴运行。

6. 数据表示基础

学生需要理解：

1. 计算机内部用二进制表示数据。
2. 一个二进制位称为 bit，只能是 0 或 1。
3. 8 个 bit 通常组成 1 个 byte，即 1 字节。
4. 常见容量单位包括 B、KB、MB、GB、TB。
5. 文本、图片、声音、视频都可以转化为数字保存。

基础概念表：

概念	说明
bit	最小数据单位，表示 0 或 1
Byte	字节，常用于表示文件大小
KB	约一千字节
MB	约一百万字节，常见图片、音乐文件大小
GB	约十亿字节，常见视频、软件、硬盘容量单位
编码	把文字变成数字规则，如 ASCII、Unicode
像素	图片中的小点，像素越多通常越清晰
分辨率	图片或屏幕横向和纵向像素数量

建议活动：

活动	目标
比较文本、图片、视频文件大小	直观理解不同数据占用空间不同
用 0 和 1 表示开关灯	理解二进制和状态
放大图片观察像素	理解图片由像素组成
查看一个汉字和一个英文字母占用空间	初步理解编码差异

7. 网络基础

学生需要理解：

1. 网络让不同设备之间可以传输数据。
2. 浏览网页时，浏览器向服务器请求网页内容，服务器返回数据。
3. 网址 URL 用来定位网络资源。
4. 域名方便人记忆，IP 地址用于网络中的设备定位。
5. Wi-Fi 是无线接入网络的方式之一，不等于互联网本身。
6. 上传是从本机发送到网络，下载是从网络保存到本机。
7. 云盘、在线文档、在线编程平台本质上都依赖网络服务。

基础概念表：

概念	通俗解释
浏览器	用来访问网页的应用程序
网址	网络资源的地址
域名	便于记忆的网站名称
IP 地址	网络中设备或服务器的位置标识
服务器	为其他设备提供服务的计算机
客户端	请求服务的设备或程序
HTTP/HTTPS	浏览器和服务器之间传输网页数据的常见规则
局域网	学校机房、家庭路由器下的小范围网络

8. 信息检索与资料判断

后续学习编程时，学生不可能只靠记忆，需要会查资料、看提示、找解决办法。

学生需要掌握：

1. 使用准确关键词搜索，而不是输入一整段模糊问题。
2. 能区分教程、广告、问答、文档、论坛、百科。
3. 优先参考教材、官方网站、权威机构资料和老师指定资料。
4. 对搜索结果保持怀疑，遇到矛盾信息要交叉验证。
5. 引用图片、文字、代码时要注意来源和版权。

关键词示例：

模糊搜索

更好的搜索

电脑坏了怎么办 Windows 文件打不开 docx 解决方法

python 不行 Python SyntaxError invalid syntax 原因

网页怎么做 HTML 标题 段落 图片 基础教程

9. 计算思维

计算思维是进入编程前最重要的能力。

学生需要理解四个核心方法：

方法	含义	示例
分解	把复杂问题拆成小问题	制作班级通讯录可拆成收集信息、整理表格、排序、保存
抽象	保留关键特征，去掉无关细节	学生成绩系统只关心姓名、学号、成绩等数据
模式识别	找相同规律	多个同类文件都按“日期-科目-标题”命名
算法	解决问题的明确步骤	判断一个数是否为偶数：输入、除以 2 看余数、输出结果

学生应能用自然语言描述算法，例如：

任务：判断学生成绩是否及格

1. 输入成绩
2. 如果成绩大于或等于 60，输出“及格”
3. 否则，输出“不及格”

也应能读懂简单流程：


```

开始
输入用户名和密码
如果用户名和密码正确
    显示登录成功
否则
    显示登录失败
结束

```

10. 程序基础概念

在正式学习编程语言前，学生至少要理解下面这些概念。

概念	通俗解释	例子
指令	让计算机执行的一步操作	显示文字、计算结果、保存文件
程序	多条指令按顺序组成	一个计算器程序
输入	程序接收的数据	用户输入姓名和成绩
输出	程序给出的结果	显示“你好，小明”
变量	给数据起的名字	score 表示成绩
常量	程序中不改变的值	圆周率、满分 100
表达式	能计算出结果的式子	price * count
顺序结构	按从上到下执行	先输入，再计算，再输出
分支结构	根据条件选择执行	如果下雨就带伞
循环结构	重复执行一组操作	连续输出 1 到 100
函数	把一组操作封装起来反复使用	计算平均分
注释	写给人看的说明	说明一段代码的作用
调试	找出并修改错误	查看哪一步结果不对

建议先用生活化例子引入，再过渡到代码。例如：

生活问题	编程概念
自动售货机投币后出饮料	输入、条件判断、输出
每天背 10 个单词，坚持 7 天	循环
计算班级平均分	变量、累加、除法
食堂排队点餐	顺序结构、选择结构

11. 调试与测试

学生需要从一开始就知道：程序出错是正常现象，关键是会查错。

常见错误类型：

类型	说明	示例
----	----	----

输入错误	符号、拼写、大小写或缩进不正确	中文括号、漏引号
逻辑错误	程序能运行但结果不对	平均分公式写错
文件错误	找不到文件或路径错误	图片放错文件夹
环境错误	软件版本、权限或设置问题	没安装运行环境
数据错误	输入数据格式不符合要求	需要数字却输入文字

调试基本步骤：

1. 先读错误提示，找出出现问题的行或操作。
2. 回忆刚才修改了什么。
3. 检查文件名、路径、标点、大小写和缩进。
4. 把复杂任务拆成小步骤，逐步运行。
5. 用简单数据测试，再用复杂数据测试。
6. 记录错误原因和解决方法，形成自己的错题本。

12. 数字安全、版权与规范

学生需要掌握：

1. 不随意泄露姓名、住址、电话、身份证号、学校、家庭信息。
2. 不点击来源不明的链接，不下载来历不明的软件。
3. 密码不要过短，不要多个重要账户共用同一密码。
4. 遇到中奖、免费皮肤、账号异常、转账付款等信息要先求证。
5. 使用网络图片、音乐、文字、代码时要尊重版权和引用规范。
6. 不用他人账号，不破解软件，不传播病毒或恶意脚本。
7. 使用 AI 工具时，要检查结果，不把 AI 生成内容直接当成事实。

五、重点和难点

重点内容

1. 文件和路径：这是后续写代码、运行项目、提交作业的基础。
2. 键盘和英文符号：编程语言对符号要求严格，中文标点常导致错误。
3. 数据表示：理解计算机为什么能处理文字、图片、声音和程序。
4. 计算思维：学会把问题拆成步骤，而不是只记代码。
5. 分支和循环：这是大多数基础程序的核心结构。
6. 调试习惯：会看错误、会复现、会逐步排查。

常见困难与教学对策

常见困难	教学对策
------	------

学生会玩电脑但不会管理文件	每节课都要求按固定目录保存和提交文件
分不清内存和硬盘	用“书桌”和“书柜”类比：内存像临时工作桌，硬盘像长期储物柜
不理解路径	用学校地址类比：城市、学校、楼层、教室、座位
经常输入中文标点	设置“编程输入检查”：括号、引号、冒号都必须是英文
一遇到报错就停止	建立“错误提示先读三遍”的习惯
只会照抄代码	先让学生用自然语言说出步骤，再写代码
搜索资料不会筛选	规定必须说明来源，并比较至少两个结果

六、编程前应达到的能力标准

在进入正式编程课前，学生最好达到以下标准。

1. 操作能力

能力	达标表现
文件管理	能独立创建项目文件夹，保存、查找、复制和压缩文件
路径理解	能说出一个文件大致位于哪个文件夹，知道路径写错会导致找不到文件
英文输入	能输入常见编程符号，能区分中英文标点
软件使用	能打开编辑器、浏览器、文件管理器，并在多个窗口间切换
搜索资料	能用关键词查找问题，并判断结果是否适合自己

2. 概念理解

能力	达标表现
硬件软件	能说出 CPU、内存、硬盘、操作系统、应用软件的作用
数据表示	知道计算机用 0 和 1 表示数据，理解位、字节和文件大小
网络基础	能说出浏览器、网址、服务器、上传、下载的含义
程序概念	理解程序是由明确指令组成的
控制结构	能用生活例子解释顺序、分支、循环

3. 思维能力

能力	达标表现
分解问题	能把一个任务拆成 3 到 5 个步骤
抽象表达	能找出问题中的关键数据和规则
流程描述	能用自然语言或流程图写出解决步骤
测试意识	能用不同输入检查结果是否正确

调试意识 出错后能尝试看提示、查位置、改一处、再测试

七、推荐小练习

练习 1：整理学习文件夹

任务：

1. 新建一个名为 信息科技学习 的文件夹。
2. 在其中建立 课堂练习、作业提交、资料图片、程序代码 四个子文件夹。
3. 新建一个文本文件，命名为 2026-文件管理练习.txt。
4. 写入自己的文件整理规则。
5. 将整个文件夹压缩为 .zip 文件。

考查点：文件夹、命名、扩展名、压缩、分类。

练习 2：认识文件大小

任务：

1. 找一个文本文件、一张图片、一个音频或视频文件。
2. 记录它们的文件大小。
3. 按从小到大排序。
4. 说明为什么视频通常比文本文件大。

考查点：数据大小、文件类型、文本和多媒体数据。

练习 3：画出登录流程图

任务：

用自然语言或流程图描述登录网站的过程：

```
输入账号和密码
判断账号密码是否正确
如果正确，进入主页
如果错误，提示重新输入
```

考查点：输入、判断、输出、分支结构。

练习 4：设计自动售货机算法

任务：

描述自动售货机卖饮料的步骤：

1. 用户选择饮料。
2. 用户付款。
3. 判断付款是否足够。
4. 如果足够，出饮料并找零。
5. 如果不够，提示继续付款或取消。

考查点：顺序结构、条件判断、算法表达。

练习 5：成绩等级判断

任务：

写出判断成绩等级的规则：

分数范围	等级
------	----

90 到 100	优秀
----------	----

80 到 89	良好
---------	----

60 到 79	合格
---------	----

0 到 59	需要努力
--------	------

要求学生先用自然语言描述，再画流程图，最后再过渡到代码。

考查点：变量、比较、分支、边界条件。

练习 6：重复任务与循环

任务：

描述“输出 1 到 10”的过程：

从 1 开始

每次输出当前数字

数字加 1

如果数字不超过 10，就继续

否则结束

考查点：循环变量、循环条件、重复执行。

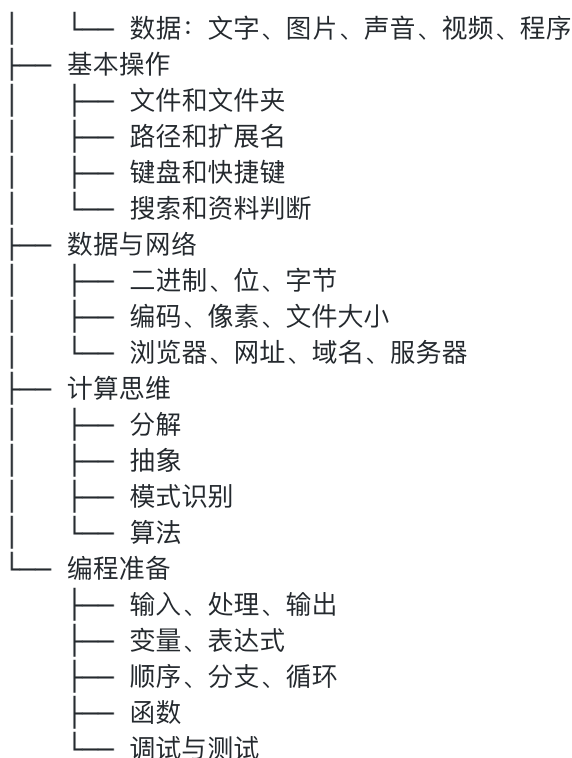
八、可作为课堂板书的核心框架

计算机基础

├── 计算机系统

│ ├── 硬件：CPU、内存、硬盘、输入设备、输出设备

│ └── 软件：操作系统、应用程序



九、教学建议

1. 先操作，后概念。让学生先完成真实任务，再总结概念名称。
 2. 每节课都安排一个可交付成果，如文件夹、流程图、表格、思维导图或小程序设计稿。
 3. 文件管理和输入规范要反复训练，不要只讲一次。
 4. 少讲硬件参数，多讲每个部件解决什么问题。
 5. 数据表示不要求深入数学证明，重点是理解“任何信息都能数字化”。
 6. 计算思维要结合生活情境，不要一上来就写代码。
 7. 讲分支和循环时，先用流程图和自然语言，再进入具体编程语言。
 8. 对错误保持正常化态度，把报错当作学习材料。
 9. 评价学生时，不只看结果，也看命名、步骤、文件组织、调试记录。
 10. 可以把 AI 工具作为信息检索和思路辅助工具，但要强调核查、引用和独立理解。
-

十、最小必学清单

如果课时有限，至少应保证学生掌握以下内容：

1. 计算机系统：硬件、软件、数据、网络的基本关系。
2. 文件管理：文件夹、文件名、扩展名、路径、压缩和备份。
3. 键盘输入：英文标点、常用快捷键、缩进和保存。
4. 数据基础：二进制、位、字节、文件大小、文字和图片的数字化。
5. 网络基础：浏览器、网址、服务器、上传、下载、网络安全。
6. 计算思维：分解、抽象、算法、流程图。

7. 程序基础：输入、输出、变量、顺序、分支、循环、函数。
8. 调试习惯：读提示、查位置、逐步测试、记录错误。

学完这些内容后，学生再进入 Scratch、Python、HTML/CSS/JavaScript 或机器人编程，会更容易理解“为什么这样写”，而不是只机械模仿代码。